

Fundamentos de Espectroscopía de Emisión Atómica.

Laura Alvarez Ramirez, Alejandro López Cano, Sebastián Moreno Parra.

Facultad de Educación, Universidad de Antioquia.

19 de Junio de 2024

1. Introducción

La espectroscopía de emisión atómica es una técnica analítica que se utiliza para determinar la composición elemental de una muestra mediante la observación y el análisis del espectro de luz emitida cuando al cambiar la energía interna del átomo. Cuando los átomos de un elemento son excitados por una fuente de energía externa (como una descarga eléctrica, una llama o una lámpara de plasma), sus electrones se elevan a niveles de energía más altos. Cuando estos electrones vuelven a su estado fundamental, emiten energía en forma de luz a longitudes de onda específicas. Estas longitudes de onda son intrínsecas de cada elemento, lo que permite su identificación y cuantificación.

Históricamente, el estudio de la luz emitida por los átomos ha sido fundamental para el desarrollo de la teoría atómica y la comprensión de la estructura electrónica de los átomos. En el siglo XIX, Gustav Kirchhoff y Robert Bunsen desarrollaron los principios básicos de la espectroscopía de emisión, permitiendo la identificación de elementos a partir de sus espectros de luz. Este avance no solo impulsó la química analítica, sino que también fue crucial para el descubrimiento de nuevos elementos. La técnica ha evolucionado significativamente con el tiempo, incorporando tecnologías avanzadas como fuentes de excitación de plasma acoplado inductivamente (ICP), detectores fotosensibles y software de análisis de datos, que han mejorado la precisión y la sensibilidad de las mediciones. Hoy en día, la espectroscopía de emisión atómica se utiliza en una amplia gama de campos, incluyendo la industria, la investigación científica, la medicina, la protección ambiental y la astrofísica. En particular, la astrofísica utiliza la espectroscopía de emisión para clasificar las estrellas en un orden de clases espectrales.

2. La Estructura Atómica

Los átomos son las unidades básicas de la materia. Están compuestos por un núcleo que contiene **protones** (carga positiva) y **neutrones** (carga neutra o nula). A su alrededor, orbitan los **electrones**, cuya carga es negativa. El modelo atómico propuesto por **Niels Bohr** (figura 1) en 1913 ayuda a ilustrar esta disposición adecuadamente.

2.1. Niveles de energía Atómica

Los electrones en un átomo existen en regiones llamadas orbitales, cada una con un nivel de energía asociado. El **nivel de energía electrónica** aumenta a medida que la órbita de un electrón se aleja del núcleo. Decimos entonces que un electrón es más energético a medida que su distancia al núcleo aumenta.

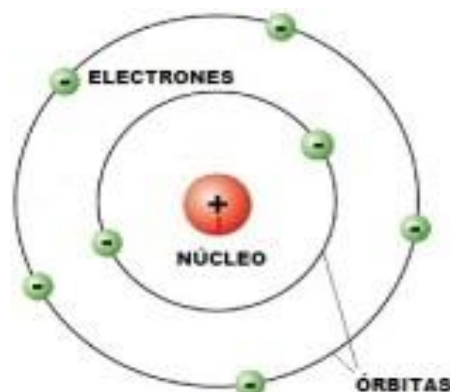


Figura 1. Modelo atómico de Bohr. Tomado de <https://trabajofinaldecomputacioniii.wordpress.com/el-modelo-atomico-actual-y-sus-aplicaciones/>

Sin embargo, tomando como base la hipótesis de **Max Planck**, el modelo atómico de Bohr establece que los estados de energía de los electrones están **cuantizados**, es decir, entre dos niveles de energía consecutivos no existe punto intermedio alguno donde el electrón pueda orbitar.

2.2. Transición Electrónica

Cuando un electrón recibe energía de una fuente externa, es capaz de absorberla aumentando su propia energía. Esto implica que es posible hacer que un electrón cambie su nivel de energía atómica si se le suministra la energía suficiente. No obstante, debido a la cuantización de dichos niveles, el electrón permanece en su nivel de energía inicial hasta haber absorbido la energía suficiente para realizar la transición a otro nivel. A este fenómeno se le conoce coloquialmente como *salto cuántico*.

Una vez el átomo deja de recibir energía del exterior, las interacciones nucleares devolverán cada electrón excitado a su nivel de energía inicial. Sin embargo, para que esto suceda, el electrón deberá “soltar” la energía absorbida anteriormente (lo que permitió su transición) para poder regresar a un nivel de menor energía.

3. Emisión de Fotones.

Hasta el momento hemos repasado cómo, basados en el modelo atómico de Bohr, se puede entender la transición de electrones hacia niveles de energía superiores o inferiores en función de la energía absorbida o emitida por cada electrón respectivamente. Es decir, si un electrón aumenta su nivel de energía al absorberla de una fuente externa, al

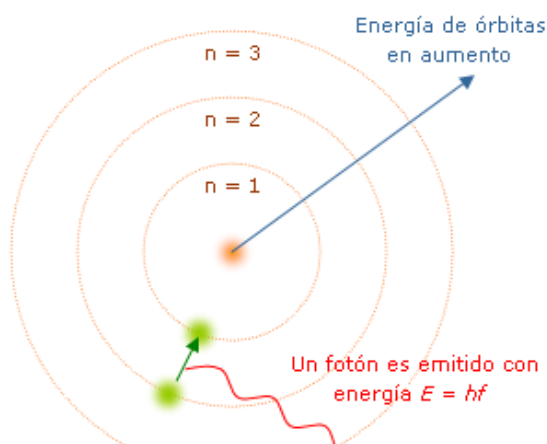


Figura 2. Emisión de un fotón por parte de un electrón. Tomado de https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Modelo_de_Bohr.png

disminuirlo de vuelta se espera que emita dicha cantidad de energía al exterior del átomo. En particular, los electrones liberan esa energía en forma de **luz**. La energía lumínica emitida por un electrón que disminuye su nivel de energía puede ser descrita por la **relación de Planck-Einstein**:

$$\Delta E = h\nu$$

(1)

Donde h es el valor de la **constante de Planck** y ν es la frecuencia de la luz emitida. A su vez, conociendo la relación entre la frecuencia, la longitud y la velocidad de propagación de una onda, podemos expresar esta relación en términos de la longitud de onda (λ) de la luz que emite el electrón:

$$\Delta E = \frac{hc}{\lambda}$$

(2)

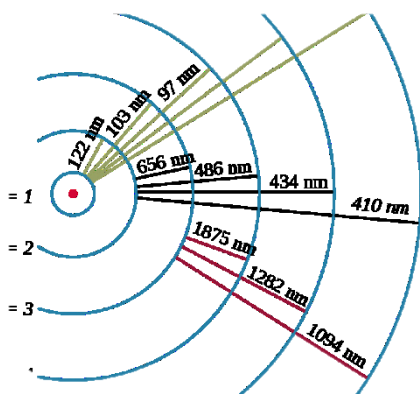


Figura 3. Conjunto líneas de emisión en un átomo de Hidrógeno.

Donde c es el valor de la velocidad de propagación de la luz. Finalmente, expresaremos la ecuación (2) como una función $\lambda_{(\Delta E)}$:

$$\lambda_{(\Delta E)} = \frac{hc}{\Delta E} \quad (3)$$

Así, se puede conocer la longitud de onda de luz que emite cualquier electrón que pase a un nivel de energía menor perdiendo una cantidad de energía ΔE .

3.1. Líneas de Emisión.

Como se explicó en el apartado anterior. Cada electrón emite luz con una longitud específica al pasar a un nivel de energía menor. Sin embargo, el átomo tiene una cantidad discreta y finita de niveles de energía (7 niveles), por lo cuál las posibles longitudes de onda que puede emitir cada átomo son limitadas, y muy específicas. Al conjunto de longitudes de onda que cada átomo es capaz de emitir, es a lo que llamaremos **espectro discontinuo de emisión**.

Tal y como se ha indica en la ecuación (3), la longitud de la onda de luz emitida por un electrón es inversamente proporcional a la energía que éste pierde. A su vez, la energía que un electrón necesita perder para disminuir su nivel de energía depende de las interacciones nucleares de cada átomo, que a su vez están íntimamente relacionadas con su número atómico. En conclusión, se puede observar que, para cada elemento existe un conjunto único de longitudes de onda que sus átomos emiten al ser excitados.

3.2. Espectro de emisión del átomo de Hidrógeno.

Cada átomo tiene una estructura electrónica única, con electrones distribuidos en diferentes niveles de energía. El átomo más sencillo que conocemos es el átomo de

Hidrógeno, que ha sido objeto de extensos estudios en su física y química. Las longitudes de onda emitidas por el átomo de Hidrógeno han sido modeladas matemáticamente por diversos investigadores durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX. La **serie de Balmer**, por ejemplo, permite obtener el valor de longitud de onda para los fotones emitidos por un electrón de Hidrógeno excitado así:

$$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

(4)

Donde R es el valor de la constante de Rydberg. El nivel de energía final (n) toma valores discretos en el intervalo cerrado $[3, 6]$. Esto nos permite obtener las 4 longitudes de onda visibles emitidas por el átomo Hidrógeno. Otros modelos permiten obtener las longitudes de onda emitidas por éste átomo que no se encuentran en el rango de longitudes visibles (es decir, menor a 380 nm y mayor a 780 nm). Todas han sido nombradas en honor a sus postuladores.

La energía (E) de un electrón en función de su nivel de energía (n) para un átomo hidrogenoide (iones de cualquier otro elemento donde un solo queda un electrón) se puede describir mediante la **ecuación de Bohr**:

$$E_{(n)} = \frac{-Z^2 R}{n^2}$$

(5)

Donde Z es el número atómico y R es el valor de la constante de Rydberg.

<i>Serie de Lyman:</i>	$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{n^2} \right)$	$(n = 2, 3, 4, \dots)$
<i>Serie de Paschen:</i>	$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{3^2} - \frac{1}{n^2} \right)$	$(n = 4, 5, 6, \dots)$
<i>Serie de Brackett:</i>	$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{4^2} - \frac{1}{n^2} \right)$	$(n = 5, 6, 7, \dots)$
<i>Serie de Pfund:</i>	$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{5^2} - \frac{1}{n^2} \right)$	$(n = 6, 7, 8, \dots)$

3.3. Líneas de von Fraunhofer.

Para átomos con más de un electrón, se deben considerar efectos como el apantallamiento y la repulsión entre electrones, lo cual complica la determinación exacta de los niveles de energía. Sin embargo, estos pueden ser medidos experimentalmente a través de la técnica de **espectroscopía**. El astrónomo alemán **Josep von Fraunhofer** observó las líneas espectrales emitidas por distintos elementos químicos, obteniendo así una clasificación de la mayoría de ellos según las longitudes de luz emitida.

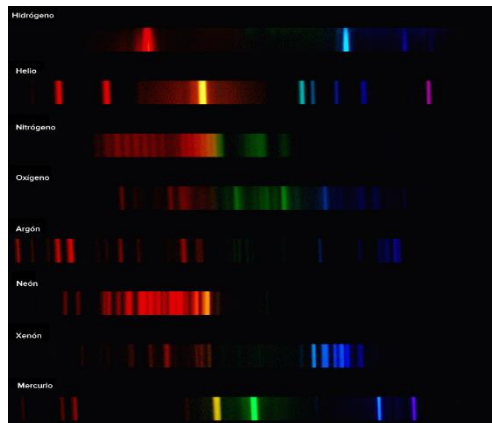


Figura 4. Líneas de von Fraunhofer para distintos elementos químicos. Tomado de Rochester Institute of Technology (Instituto de Tecnología de Rochester), CC BY-NC-SA 2.0.0

4. Espectrofotometría

Es la técnica que permite separar individualmente las longitudes de onda que un elemento o compuesto químico está emitiendo, ya sea de forma natural o controlada. Es de gran utilidad en física, química y astronomía, pues permite conocer las propiedades atómicas de cualquier elemento excitado a través de una fuente de energía.

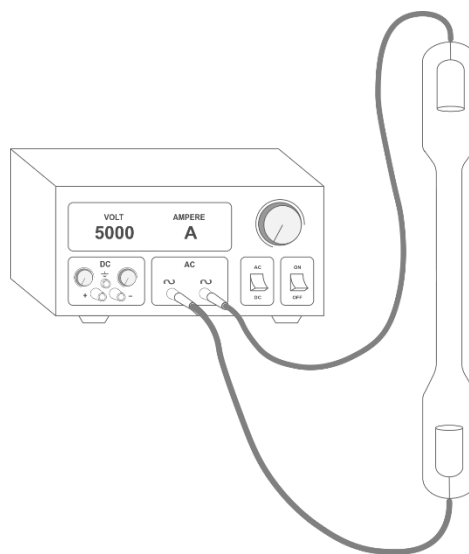


Figura 5. Montaje para obtener la emisión de luz de los átomos confinados en un tubo de descarga. Al lado derecho, un generador de corriente alterna que induce una diferencia de potencial de 5000 V entre ambos electrodos, excitando los átomos o moléculas al interior.

El montaje experimental para observar las líneas de emisión de un elemento de manera controlada es el siguiente. Se confina un elemento en estado gaseoso a baja presión en **tubos de descarga**, recipientes alargados y herméticos de cristal conectados a un par de **electrodos** que permiten conectar el interior a una fuente de corriente. Al someter el tubo de descarga a una fuente de **corriente alterna**, debido a la

oscilación de la magnitud y dirección del **voltaje**, los átomos conseguidos comienzan a variar intercaladamente entre estados de mayor y menor energía en función de la frecuencia de oscilación de la corriente. Así, se consiguen establecer las condiciones para que los átomos o moléculas que se confinaron emitan luz en las frecuencias intrínsecas al elemento o compuestos correspondientes.

A continuación, solo falta separar las múltiples longitudes de onda de luz emitida en franjas individuales para su observación y análisis. Siguiendo el método de von Fraunhofer, se hace pasar la luz a través de una **rejilla de difracción** (una placa opaca con una ranura cuyo grosor corresponde al orden de los micrómetros). La rejilla direcciona la luz emitida hacia un prisma, que se encarga de separar el espectro en las distintas líneas de emisión de los electrones. Finalmente, estas ondas salen del prisma y se proyectan en una superficie (ver figura 6).

5. Conclusiones

La espectroscopía de emisión atómica es una herramienta analítica esencial en la identificación y cuantificación de elementos dentro de diversas muestras. Su

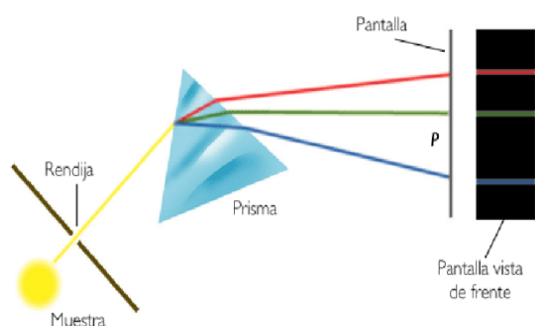


Figura 6. Diagrama del experimento de von Fraunhofer para la observación del espectro de líneas de emisión.

fundamentación teórica está basada en principios de la física atómica y la interacción entre la luz y la materia. Esta rama de la física tiene una extensa variedad de aplicaciones, desde el control de calidad en la industria hasta el monitoreo ambiental y la investigación científica, lo cuál ratifica la importancia de la búsqueda de estrategias de enseñanza y aprendizaje de la misma en el contexto contemporáneo. Además, su capacidad para

proporcionar análisis elementales rápidos y precisos la convierte en una herramienta invaluable en múltiples campos. Además, su capacidad para detectar incluso trazas de elementos con alta sensibilidad y especificidad destaca su relevancia en el estudio de la materia.

6. Bibliografía

1. Atkins, P., & de Paula, J. (2010). *Physical Chemistry*. Oxford University Press.
2. Banerjee, G. (2021). *Spectroscopy: The Tool to Study the Stars*. Mapana Journal of Sciences, 20(4), 09–31. <https://doi.org/10.12723/mjs.59.2>
3. Christian, G. D., & Anderson, L. (2014). *Analytical Chemistry*. Wiley.
4. Sears, F., Zemansky, M., Freedman, R., Young, H. (2005). *Física Universitaria con Física Moderna* (11 a.ed.). Mexico: Pearson.
5. Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2013). *Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics*. Brooks/Cole Cengage Learning.
6. Von Fraunhofer, J., & Wollaston, W. H. (1898). *Prismatic and diffraction spectra* (Vol. 2). Harper & Brothers.